

2025

PHYSICS — MDC

Paper : CC-4

(Modern Physics)

Full Marks : 75

Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.

প্রাপ্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।

১ নং প্রশ্ন আবশ্যিক এবং প্রতিটি বিভাগ থেকে অন্তত একটি করে প্রশ্ন নিয়ে যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩×৫

✓ (ক) মহাকাশযান A পৃথিবীর সাপেক্ষে 0.90 C বেগে গতিশীল। মহাকাশযান B যদি A-কে একই দিকে 0.50 C আপেক্ষিক বেগে অতিক্রম করতে চায়, তবে পৃথিবীর সাপেক্ষে B-র বেগ কত হওয়া উচিত?

✓ (খ) 100 MeV ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো।

✓ (গ) 46 g গলফ বলের গতিবেগ 30 m/s হলে এর ডি. ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

$$\frac{h}{mv}$$

✓ (ঘ) $\frac{d^2}{dx^2}$ সংকারকের আইগেনফলন, $\psi = e^{2x}$ হলে, এর সম্পর্কিত আইগেনমান নির্ণয় করো।

✓ (ঙ) $[L\hat{x}, p\hat{x}]$ ক্রমবিনিময়কের মান নির্ণয় করো।

$$E = E_0 + m$$

$$\frac{E}{F} = m, 100 < N$$

✓ (চ) তির্যকতা, উপচুম্বকতা ও অয়শুম্বকতার তুলনামূলক ব্যাখ্যা দাও।

✓ (ছ) B-H বক্রের ব্যবহারিতা ব্যাখ্যা করো।

✓ (জ) একটি ঘন কেলাসের (100) তল থেকে 1.54 Å তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট X-রশ্মির জন্য প্রথম ক্রমের প্রতিফলন কোণের মান 18°।
এই কেলাসটির (100) এবং (111) তলের মধ্যকার দূরত্ব নির্ণয় করো।

বিভাগ - ক

২। (ক) প্রমাণ করো যে, $\frac{v}{c} \ll 1$ -এর জন্য একটি গতিশীল বস্তুর গতিশক্তি, K-র স্থির ভর শক্তি m_0c^2 তুলনায় অনেক কম হবে।

(খ) গতি v-র কোন মানের জন্য দৈর্ঘ্যজনিত গ্যালিলীয় ও লোরেন্টজীয় সমীকরণের মধ্যে 1% পার্থক্য হয়?

✓ (গ) স্থির অবস্থায় μ -মেসনের গড় আয়ু 2.3×10^{-6} s। পরীক্ষাগারে মাপলে μ -মেসনের গড় আয়ু 6.9×10^{-6} s পাওয়া যায়।
পরীক্ষাগারে মেসনের বেগ কত?

(ঘ) s-র সাপেক্ষে $\sqrt{1-s^2}$ ও $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}}$ অপেক্ষক দুটির লেখচিত্র অঙ্কন করো।

২+২+৪+(২+২)

Please Turn Over

(2858)

$$\Delta x \times \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

৩। (ক) কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ সম্পর্কিত প্ল্যাঙ্কের সূত্রটি বিবৃত করো।

(খ) আপতিত আলোর কম্পাঙ্কের সঙ্গে নিরোধী-বিভবের লেখচিত্র অঙ্কন করো।

(গ) কম্পটন এফেক্টের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। কম্পটন সরণ $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\phi)$ সূত্রটি নির্ণয় করো, যেখানে ϕ হল বিক্ষেপণ কোণ।

$$2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} + (2+5)$$

৪। (ক) দেখাও যে, একটি কণার ডি. ব্রগলি ও কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত হয় $\sqrt{\left(\frac{C}{v}\right)^2 - 1}$ ।

(খ) পরমাণুর মধ্যবর্তী একটি ইলেকট্রন উত্তেজিত অবস্থায় এর পরবর্তী শক্তিস্তরে গমন করে এবং 10^{-8} s ধরে সেই স্তরে থাকার পরে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত শক্তি ফোটনের আকারে নির্গত হয়। ফোটনের কম্পাঙ্কের অনিশ্চয়তা নির্ণয় করো।

(গ) সরলরেখা বরাবর গতিশীল একটি কণার গতিকে $\psi(x) = \frac{(x+ix)}{(1+ix^2)}$ আকারে প্রকাশ করা যায়। $\psi^*(x)$ নির্ণয় করো।

(ঘ) নীচের একমাত্রিক তরঙ্গ-অপেক্ষককে পরিমিত করো :

$$\psi(x) = Ae^{-\alpha x}, x > 0\text{-র জন্য}$$

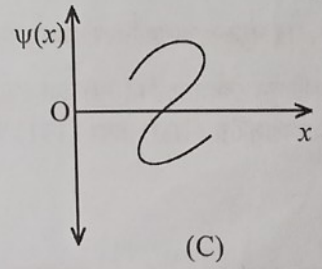
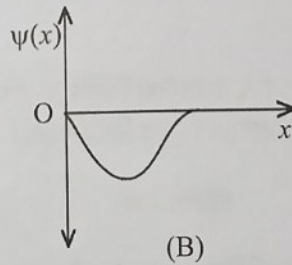
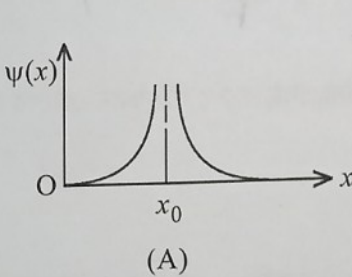
$$= Ae^{+\alpha x}, x < 0\text{-র জন্য},$$

যেখানে α হল একটি ধনাত্মক প্রবক।

$$3+3+2+8$$

বিভাগ - খ

৫। (ক) নীচের ছবিতে দেখানো তরঙ্গ-অপেক্ষকগুলির কোনগুলির ওই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভৌত তাৎপর্য নেই? কেন?



(খ) নীচের তরঙ্গ-অপেক্ষকটির সম্ভাব্যতা ঘনত্ব নির্ণয় করো :

$$\Psi(x,t) = Ae^{-\left(\sqrt{cm/2h}\right)x^2} e^{-\left(\frac{i}{2}\right)\sqrt{\frac{c}{m}}t}$$

$$P = |\Psi(x,t)|^2 = \Psi^*(x,t) \cdot \Psi(x,t)$$

(গ) (খ) প্রোবেরগার সমীকরণের সমাধান দেওয়া হলো তরঙ্গ-অপেক্ষকটির শক্তির আনুমানিক মান, E নির্ণয় করো :

$$\Psi(x,t) = A \cos \frac{\pi x}{a} e^{-iEt/\hbar}, \quad \left(-\frac{a}{2} < x < +\frac{a}{2} \right), \quad \left(x \leq -\frac{a}{2} \text{ বা } x \geq +\frac{a}{2} \right) = 0,$$

যেখানে, A যে-কোনো একটি ধ্রুবক এবং E কণাটির মোট শক্তি।

(আ) উপরের কণাটির ভৌম অবস্থায় তরঙ্গ-অপেক্ষকের প্রোবাবিলিটি আঙ্গন করো।

৬। (ক) সমাধান-প্রবেরগার তরঙ্গ সমীকরণের নির্ণয় করো।

(খ) তরঙ্গ-অপেক্ষকের ভৌত ব্যাখ্যা করো।

(গ) নিম্নলিখিত তরঙ্গ-অপেক্ষকের প্রতিবিত্ত করো :

$$\psi^n(x) = A \sin \frac{\pi x}{a},$$

যেখানে কণাটি আবদ্ধ $0 < x < L$ এর মধ্যে।

(ঘ) n -তম আনুমানিক শক্তি বের করো।

৭। (ক) (খ) কণাটির মধ্যে কণার একটি তরঙ্গ x, y ও z -অক্ষের ছোঁদিতাংশগুলির মান যথাক্রমে $6a, 4b, 2c$ হলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য

সর্বকম হলে মান নির্ণয় করো।

(আ) এই দৈর্ঘ্যের সর্বকম সম্ভব তরঙ্গের উভয়দিকের দুটি তরঙ্গের ছোঁদিতাংশ নির্ণয় করো।

(খ) d দৈর্ঘ্যের দ্বিবিমল ফলকটির একটি ফলকের (hkl) তরঙ্গের আন্তঃতালীয় ব্যবধান নির্ণয় করো।

(গ) Ag-র K_{α} -রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল $0.563 \text{ \AA}$ । Ag-যাতবহু থেকে নির্গত বিকিরণকে ব্যাণ্ড স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে ক্যালিব্রেশন করে (ক্যালিব্রেশন করে একটি সরল ফলক যার ফলক ধ্রুবকের মান হল $3.02945 \text{ \AA}$) বিশ্লেষণ

করা হল।

(খ) প্রথম ক্রমের জন্য প্রতিফলন কোণ কত?

(আ) সর্বোচ্চ কোণ ক্রমের জন্য এটা প্রতিফলিত হতে পারে?

$$(2+2+2+2+2)$$

৮। (ক) ব্যাণ্ডগোষ্ঠীশীর্ষম ও অধিক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যস্থ বন্ধন গঠনের চেষ্টা করো। এটি কী ধরনের বন্ধন?

(খ) নিম্নলিখিত বন্ধনগুলিকে তাদের শক্তির উৎসক্রমাংশসমূহের সাজাও এবং প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে উদাহরণ লেখো :

(অ) আয়নিক বন্ধন (আ) ভ্যানডারওয়াল বন্ধন (ই) সমযোজী বন্ধন।

(গ) ব্যাকরণ কী? প্রতিবাহী, অর্ধ পরিবাহী ও অস্তরকের ব্যাকরণগোপের মান বর্ণনা করো।

(ঘ) n -ও p -টাইপ অর্ধপরিবাহীর ফার্মি শক্তিস্তরের উপর ভোল্টেজের গাঢ়ত্বের উল্লেখ করো।

$$(2+2+2+2+2)$$

৯। (ক) ল্যাঞ্জেভিন তত্ত্ব থেকে উপচুম্বকতা বিষয়ক কুরির সূত্র ব্যুৎপন্ন করো।

✓✓ (খ) (অ) ডোমেন বা অঞ্চল কী?

✓✓ (আ) তিরশ্চৌম্বক পদার্থের মধ্যে অঞ্চলের অস্তিত্ব ভৌতভাবে ব্যাখ্যা করো।

✓✓ (ই) উপরের প্রশ্নের উত্তরের স্বপক্ষে সরাসরি পরীক্ষামূলক প্রমাণ দাও।

✓✓ (ঈ) অঞ্চল ধারণার ব্যবহারিক প্রয়োগের উদাহরণ দাও।

✓✓ (গ) ঘরের উষ্ণতায় Fe_2O_3 -র উপচৌম্বকগ্রাহিতা 1.4×10^{-3} । প্রতিটি পরমাণুর দ্বিমেরু ভ্রামকের মান যদি বোর ম্যাগনেটনের ক্রমে হয়, তবে পদার্থটির প্রতি একক আয়তনে পরমাণুর সংখ্যা গণনা করো। দেওয়া আছে, এক বোর ম্যাগনেটন $= 9.27 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$ ।

8+(1+2+1+1)+3

[English Version]

The figures in the margin indicate full marks.

Answer **question no. 1** which is compulsory and **any five** questions, taking at least **one** question from each **Group**.

1. Answer **any five** questions :

3×5

- Spacecraft A is moving at $0.90c$ with respect to the earth. If spacecraft B is to pass A at a relative speed of $0.50c$ in same direction, what speed must B have with respect to the earth?
- Find the wavelength and frequency of a 100 MeV photon.
- Find the de Broglie wavelength of a 46 g golf ball with a velocity of 30 m/s .
- An eigenfunction of the operator $\frac{d^2}{dx^2}$ is $\psi = e^{2ix}$. Find the corresponding eigenvalue.
- Evaluate the commutator $[L\hat{x}, p\hat{x}]$.
- Give a comparative study of dia, para and ferromagnetism.
- Explain the usefulness of B-H curves.
- The first order reflection angle is 18° from (100) plane of a cubic crystal using X-rays of wavelength $1.54 \text{ \AA}$. Determine the distance between the (100) planes and the (111) planes of crystal.

Group - A

- Prove that if $\frac{v}{c} \ll 1$, the kinetic energy K of a moving particle will always be much less than its rest energy m_0c^2 .
 - At what speed v will the Galilean and Lorentz expressions for length differ by 1%?